

Prueba U (2 muestras indep.)

Existen dos pruebas: la U y la H.

Prueba U (Wilcoxon) - Alternativa no param. de t bimuestral

Se quiere probar si las medias de dos muestras son significativamente iguales. Se busca probar si las muestras vienen de poblaciones idénticas (Misma distribución: misma forma, μ y varianza)

Pasos qnorm para las absicas

1. Unimos las muestras y las ordenamos de menor a mayor. (Rango=Sum de la posic.)
2. A cada valor se le indica a que muestra pertenece (I, II) y se le asigna un rango (posición). Si dos valores son iguales, se asigna un promedio de sus rangos.
3. Sumar los rangos de cada muestra R1 y R2. se comparan y se elije el Ri menor.
4. Se define el estadístico:

$$U_i = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_i \cdot (n_i + 1)}{2} - R_i$$

Si las n_1 y n_2 son > 8 , U_i tiene una dist. normal.

gralm. prueba 2 colas

$$z = \frac{U_i - u_{U_i}}{\sigma_{U_i}}$$

$$\mu_{U1} = \frac{n_1 \cdot n_2}{2} \quad \sigma_{U1} = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$